

台灣扣件產業 AI 轉型白皮書

邁向智造時代：從自動化到全局打通的 AI 落地指引

Intro

台灣扣件產業 AI 轉型白皮書

邁向智造時代：從自動化到全局打通的 AI 落地指引

Plaintext

文件編號：TW-FASTENER-AI-2026-V1.1發布日期：2026 年 05 月主筆單位：台灣扣件產業 AI 轉型研究小組指導單位：經濟部產業發展署、金屬工業研究發展中心適用對象：扣件製造業經營者、高階生管主管、資訊與廠務 (IT/OT) 主管、產業政策制定者

導言：本白皮書之使命與架構說明

導言：本白皮書之使命與架構說明

本白皮書旨在為台灣扣件產業（螺絲、螺帽、扣件）提供一份兼具地緣政治戰略高度與工廠產線操作度的數位/AI 轉型實戰指南。面對全球供應鏈重組、ESG 碳關稅壁壘以及結構性缺工的三重夾擊，傳統以「勞力密集」與「師傅經驗」為核心的製造模式已遭逢歷史性瓶頸。本報告不談空泛的科技術語，而是從台灣中小型扣件廠的真實體質出發，梳理出從數據可視化、邊緣運算模型建立，到結合範疇三碳排與動態排程的「全局智造」路徑，協助企業主編列預算、培育人才並對接政府補助資源。

單元一：全球地緣政治環境與台灣扣件產業現況之急迫性

單元一：全球地緣政治環境與台灣扣件產業現況之急迫性

本單元引言：